

Niveau : CPGE

Prérequis : . thermodynamique de l'oxydoréduction
 . cinétique chimique

I- Vitesse de réaction électrochimique

1) Vitesse et intensité

Exemple de la réduction du proton : $2\text{H}^+_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- = \text{H}_{2(\text{g})}$

$$v = \frac{d\xi}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{dn_{\text{e}^-}}{dt}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (n_{\text{e}^-} N_A) = -zFv \quad \text{où } F = 96485 \text{ C.mol}^{-1}$$

$$i = n_{\text{e}^-} Fv$$

Anode : e^- partent $\rightarrow \underline{i > 0}$

Cathode : e^- arrivent $\rightarrow \underline{i < 0}$

2) Différence de potentiel

Utilisation d'un montage à 3 électrodes

2^e passage : Anna

Niveau : CPGE

Prérequis : - diagramme $E-pH$
- Oxydoréduction

I - Vitesse de réactⁿ électrochimique

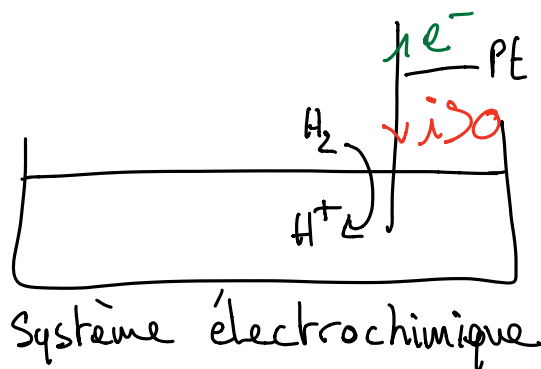
II - Allure des courbes $i-E$

Intro

Dans leçon diag $E-pH$, on a étudié la thermodynamique des réactions, mais certaines réactⁿ vont être bloquées cinétiquement. Ici on va étudier la cinétique des réactⁿ d'oxydoréduction.

Etude de la réactⁿ de synthèse de l'eau de Javel, par électrolyse

I-1) Vitesse de réaction et courant



Lorsque la réactⁿ Ox/red a lieu au contact d'une électrode, on parle de réaction électrochimique.

Déf: $v = \frac{1}{S} \frac{d\xi}{dt}$ Δ définie dans le sens de l'oxydation

$$F = e N_A$$

• $i = \frac{dq}{dt}$ et $dq = n(e^-) e d\xi N_A = n(e^-) F d\xi$

$$i = \frac{dq}{dt} = nF \frac{d\xi}{dt} = nFSv = i$$

• densité de courant : $j = \frac{i}{S}$

Pour une oxydation, $i_a > 0$ { Par déf, l'ox se produit à l'anode.

Pour une réduction, $i_c < 0$ { Cathode

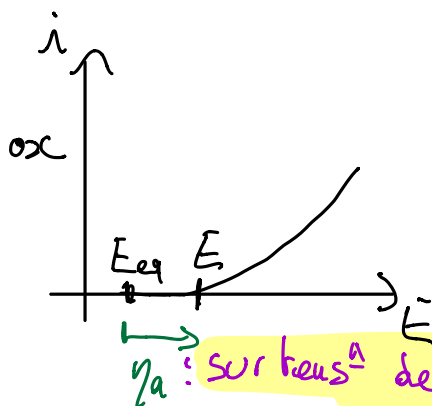
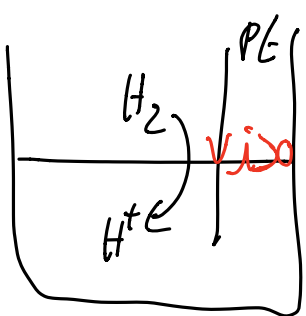
I-2) Sur tension η

A l'équilibre, le potentiel de l'électrode vaut E_{eq}

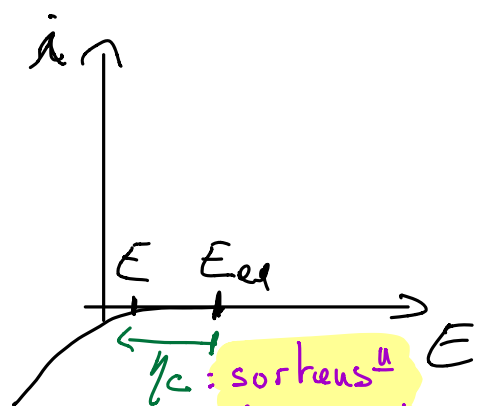
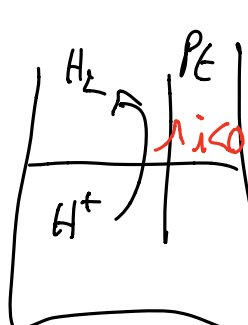
Pour faire circuler un courant, il faut appliquer un potentiel E .

$$\eta = E - E_{eq}$$

*oxydation:



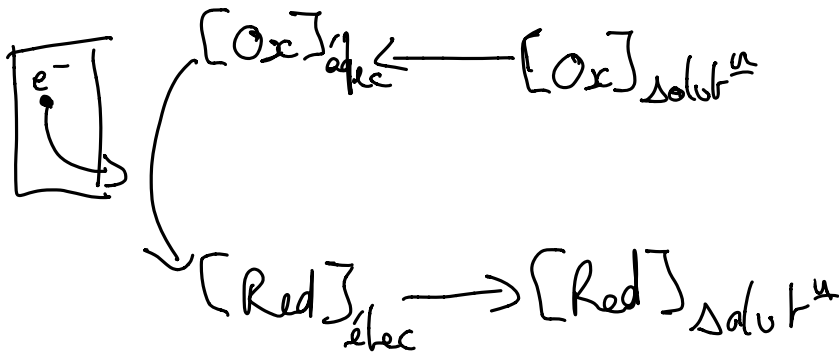
*réduction:



* Exp: tracé d'une courbe $i-E$ Fe^{3+}/Fe^{2+}

de seuil
↑
carac du couple rapide.
couple lent

II-1) Les échanges à l'électrode



• Transfert de matière

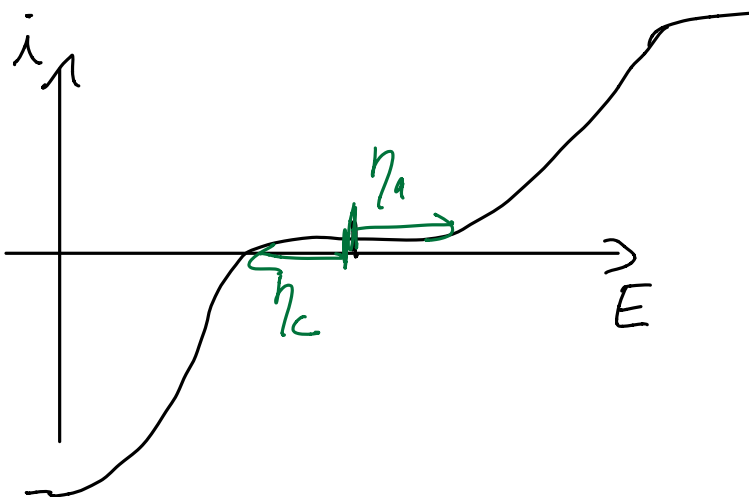
electrolyte support migrat^u ionique ↑
de la sol^u
- convection
- diffusion
↳ couche de Nernst
autour de l'électrode

• Transfert de charge

- matériaux
- surface
- surtension, η

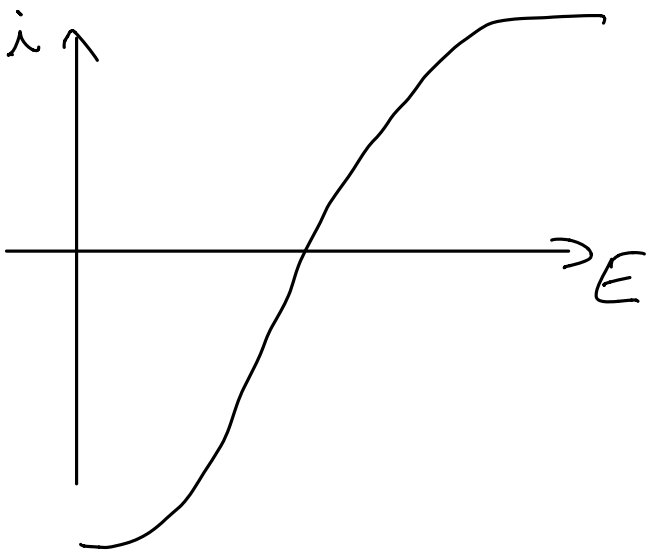
au niveau de l'électr

II-2) Système rapide / lent



Syst lent

Caractérisé par de grandes surtension seuil.



Syst rapide

ϕ de surtension

Rg: (H^+/H_2)

II-3) Autres facteurs

- Diffusion
- Mur du solvant

II-4) Application : électrolyse eau de Javel

Tps trop court pour faire la manip.

Voir PC/PC* Dunod pour des détails sur cette manip $\hat{=}$ le choix des électrodes.